

Com certeza! Gerenciar múltiplas telas é uma parte essencial do desenvolvimento de aplicações JavaFX. Neste tutorial, vamos criar um gerenciador de telas simples com três telas diferentes, e cada tela terá botões para navegar entre elas.

Pré-requisitos

Certifique-se de ter o seguinte instalado e configurado, assim como no tutorial anterior:

- **IntelliJ IDEA**
 - **Java Development Kit (JDK 11+)**
 - **Scene Builder**
-

1. Configurando o Projeto no IntelliJ IDEA

Vamos criar um novo projeto JavaFX, similar ao que fizemos para a calculadora.

1. Abra o **IntelliJ IDEA**.
2. Na tela de boas-vindas, selecione **"New Project"**.
3. No painel esquerdo, escolha **"JavaFX"**.
4. Configure o **"Project SDK"** para o seu JDK.
5. Dê um nome ao projeto, por exemplo, **"GerenciadorDeTelas"**.
6. Clique em **"Next"** e, em seguida, **"Finish"**.

O IntelliJ vai gerar a estrutura básica com `HelloApplication.java` e `hello-view.fxml`.

2. Criando os Arquivos FXML para Cada Tela

Precisaremos de três arquivos FXML, um para cada tela.

1. No painel "Project" do IntelliJ, navegue até `src/main/resources/com/example/gerenciadordetelas` (ou o nome do seu pacote de recursos).
2. **Renomeie `hello-view.fxml`**: Clique com o botão direito em `hello-view.fxml` e selecione **"Refactor" > "Rename..."**. Renomeie para `tela1.fxml`.
3. **Crie `tela2.fxml`**: Clique com o botão direito no mesmo diretório (`com/example/gerenciadordetelas`), selecione **"New" > "FXML File"**. Digite `tela2.fxml` e pressione Enter.
4. **Crie `tela3.fxml`**: Repita o passo anterior para criar `tela3.fxml`.

Agora você terá `tela1.fxml`, `tela2.fxml` e `tela3.fxml` na sua pasta de recursos.

3. Desenhando as Telas no Scene Builder

Vamos abrir cada arquivo FXML no Scene Builder e adicionar um rótulo de título e botões de navegação.

Configurações Comuns para Todas as Telas:

Para cada tela (`tela1.fxml`, `tela2.fxml`, `tela3.fxml`), siga estes passos:

1. Abra o arquivo FXML no **Scene Builder** (botão direito no `.fxml` > Open in Scene Builder).
2. **Remova o conteúdo existente:** No painel "Hierarchy", selecione o `VBox` e o `Button` e delete-os.
3. **Adicione um `AnchorPane`:** No painel "Library", procure por "**AnchorPane**". Arraste-o para a área de design. Este será o layout raiz.
 - No painel "Properties", em "Layout", defina `Pref Width` e `Pref Height` para 600 e 400 respectivamente (ou o tamanho que preferir).
4. **Adicione um `Label` para o Título:**
 - No painel "Library", procure por "**Label**". Arraste-o para o `AnchorPane`.
 - No painel "Properties", em "Text", mude o texto para, por exemplo, "**Tela 1**" (para `tela1.fxml`), "**Tela 2**" (para `tela2.fxml`) e "**Tela 3**" (para `tela3.fxml`).
 - Centralize o rótulo: No painel "Layout", defina as âncoras (`AnchorPane.leftAnchor`, `AnchorPane.rightAnchor`, `AnchorPane.topAnchor`) para centralizar o texto. Você pode colocar `leftAnchor="0"`, `rightAnchor="0"` e `topAnchor="20"`, e depois, em "Alignment", selecione "Center".
 - Aumente a fonte: No painel "Properties", em "Font", aumente o tamanho da fonte para algo como 24.
5. **Adicione um `HBox` para os Botões:**
 - No painel "Library", procure por "**HBox**". Arraste-o para o `AnchorPane`.
 - No painel "Properties", em "Layout", defina as âncoras para posicionar o `HBox` na parte inferior e centralizá-lo: `leftAnchor="0"`, `rightAnchor="0"`, `bottomAnchor="20"`.
 - Em "Alignment", selecione "Center".
 - Em "Spacing", defina para 10 para espaçar os botões.
6. **Adicione os `Buttons`:**
 - Arraste três "**Button**" para dentro do `HBox`.
 - Para cada botão, no painel "Properties", em "Text", defina o texto para "Ir para Tela 1", "Ir para Tela 2" e "Ir para Tela 3" (dependendo da tela atual, você vai desabilitar o botão da tela atual ou não o adicionar).
 - Defina um `fx:id` para cada botão. Use `btnTela1`, `btnTela2`, `btnTela3`.

Configuração Específica para Cada Tela:

tela1.fxml:

- Título do Label: "Tela 1"
- Botões:
 - "Ir para Tela 2" (fx:id="btnTela2")
 - "Ir para Tela 3" (fx:id="btnTela3")

tela2.fxml:

- Título do Label: "Tela 2"
- Botões:
 - "Ir para Tela 1" (fx:id="btnTela1")
 - "Ir para Tela 3" (fx:id="btnTela3")

tela3.fxml:

- Título do Label: "Tela 3"
- Botões:
 - "Ir para Tela 1" (fx:id="btnTela1")
 - "Ir para Tela 2" (fx:id="btnTela2")

7. **Salve cada arquivo FXML** após editá-lo no Scene Builder.

4. Criando o Controlador Principal (MainController)

Vamos criar um controlador que será responsável por gerenciar a navegação entre as telas.

1. No IntelliJ, no painel "Project", vá para `src/main/java/com/example/gerenciadordetelas` (ou o nome do seu pacote).
2. Clique com o botão direito no pacote e selecione `New > Java Class`.
3. Dê o nome **MainController** e pressione Enter.

5. Escrevendo o Código do Controlador Principal

Este controlador terá métodos para cada botão e um método para carregar as telas.

Java

```
package com.example.gerenciadordetelas; // Verifique se o nome do pacote está correto
```

```

import javafx.event.ActionEvent;
import javafx.fxml.FXML;
import javafx.fxml.FXMLLoader;
import javafx.scene.Parent;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.stage.Stage;

import java.io.IOException;
import java.util.Objects; // Necessário para Objects.requireNonNull

public class MainController {

    private Stage stage;
    private Scene scene;
    private Parent root;

    // Método para definir o Stage principal da aplicação
    public void setStage(Stage stage) {
        this.stage = stage;
    }

    @FXML
    void irParaTela1(ActionEvent event) throws IOException {
        loadScene("tela1.fxml", "Tela 1");
    }

    @FXML
    void irParaTela2(ActionEvent event) throws IOException {
        loadScene("tela2.fxml", "Tela 2");
    }

    @FXML
    void irParaTela3(ActionEvent event) throws IOException {
        loadScene("tela3.fxml", "Tela 3");
    }

    private void loadScene(String fxmlFileName, String title) throws
IOException {
        // Carrega o arquivo FXML
        // Usamos Objects.requireNonNull para garantir que o recurso seja
encontrado,
        // lançando uma NullPointerException se não for, o que é útil para
depuração.
        FXMLLoader loader = new
FXMLLoader(Objects.requireNonNull(getClass().getResource(fxmlFileName)));
        root = loader.load();

        MainController newController = loader.getController();
        if (newController != null){
            newController.setStage(this.stage);
        }

        scene = new Scene(root);
        stage.setTitle(title);
        stage.setScene(scene);
        stage.show();
    }
}

```

```
}  
}
```

6. Conectando o FXML ao Controlador

Agora precisamos dizer a cada arquivo FXML qual é o seu controlador e vincular os botões aos métodos.

1. Volte para o **IntelliJ IDEA**.
2. Abra **tela1.fxml**.
3. No topo do arquivo FXML, adicione a propriedade `fx:controller` ao elemento raiz (`<AnchorPane>`):

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
  
<?import javafx.scene.control.Button?>  
<?import javafx.scene.control.Label?>  
<?import javafx.scene.layout.AnchorPane?>  
<?import javafx.scene.layout.HBox?>  
<?import javafx.scene.text.Font?>  
  
<AnchorPane prefHeight="400.0" prefWidth="600.0"  
  xmlns="http://javafx.com/javafx/21" xmlns:fx="http://javafx.com/fxml/1"  
  fx:controller="com.example.gerenciadordetelas.MainController">  
  <children>  
    <Label alignment="CENTER" layoutX="14.0" layoutY="20.0"  
      text="Tela 1" AnchorPane.leftAnchor="0.0" AnchorPane.rightAnchor="0.0"  
      AnchorPane.topAnchor="20.0">  
      <font>  
        <Font size="24.0" />  
      </font>  
    </Label>  
    <HBox alignment="CENTER" layoutX="175.0" layoutY="350.0"  
      spacing="10.0" AnchorPane.bottomAnchor="20.0"  
      AnchorPane.leftAnchor="0.0" AnchorPane.rightAnchor="0.0">  
      <children>  
        <Button mnemonicParsing="false" onAction="#irParaTela2"  
          text="Ir para Tela 2" />  
        <Button mnemonicParsing="false" onAction="#irParaTela3"  
          text="Ir para Tela 3" />  
      </children>  
    </HBox>  
  </children>  
</AnchorPane>
```

- o **Importante:** Substitua `com.example.gerenciadordetelas` pelo nome real do seu pacote.
- o Observe os atributos `onAction` nos botões, apontando para os métodos do `MainController`.

4. Repita este processo para `tela2.fxml` e `tela3.fxml`, alterando os botões `onAction` para corresponder à navegação desejada.

Exemplo para `tela2.fxml`:

XML

```
<AnchorPane prefHeight="400.0" prefWidth="600.0"
xmlns="http://javafx.com/javafx/21" xmlns:fx="http://javafx.com/fxml/1"
fx:controller="com.example.gerenciadordetelas.MainController">
    <children>
        <Label alignment="CENTER" layoutX="14.0" layoutY="20.0"
text="Tela 2" AnchorPane.leftAnchor="0.0" AnchorPane.rightAnchor="0.0"
AnchorPane.topAnchor="20.0">
            <font>
                <Font size="24.0" />
            </font>
        </Label>
        <HBox alignment="CENTER" layoutX="175.0" layoutY="350.0"
spacing="10.0" AnchorPane.bottomAnchor="20.0"
AnchorPane.leftAnchor="0.0" AnchorPane.rightAnchor="0.0">
            <children>
                <Button mnemonicParsing="false" onAction="#irParaTela1"
text="Ir para Tela 1" />
                <Button mnemonicParsing="false" onAction="#irParaTela3"
text="Ir para Tela 3" />
            </children>
        </HBox>
    </children>
</AnchorPane>
```

Exemplo para `tela3.fxml`:

XML

```
<AnchorPane prefHeight="400.0" prefWidth="600.0"
xmlns="http://javafx.com/javafx/21" xmlns:fx="http://javafx.com/fxml/1"
fx:controller="com.example.gerenciadordetelas.MainController">
    <children>
        <Label alignment="CENTER" layoutX="14.0" layoutY="20.0"
text="Tela 3" AnchorPane.leftAnchor="0.0" AnchorPane.rightAnchor="0.0"
AnchorPane.topAnchor="20.0">
            <font>
                <Font size="24.0" />
            </font>
        </Label>
        <HBox alignment="CENTER" layoutX="175.0" layoutY="350.0"
spacing="10.0" AnchorPane.bottomAnchor="20.0"
AnchorPane.leftAnchor="0.0" AnchorPane.rightAnchor="0.0">
            <children>
                <Button mnemonicParsing="false" onAction="#irParaTela1"
text="Ir para Tela 1" />
                <Button mnemonicParsing="false" onAction="#irParaTela2"
text="Ir para Tela 2" />
            </children>
        </HBox>
    </children>
</AnchorPane>
```

```
        </children>
    </HBox>
</children>
</AnchorPane>
```

5. Salve todos os arquivos FXML.

7. Atualizando a Classe Principal (HelloApplication.java)

A classe principal da sua aplicação precisa carregar a primeira tela e passar o Stage para o MainController.

Java

```
package com.example.gerenciadordetelas; // Verifique se o nome do pacote está
correto

import javafx.application.Application;
import javafx.fxml.FXMLLoader;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.stage.Stage;

import java.io.IOException;
import java.util.Objects; // Necessário para Objects.requireNonNull

public class HelloApplication extends Application {
    @Override
    public void start(Stage stage) throws IOException {
        // Carrega a primeira tela (tela1.fxml)
        FXMLLoader fxmlLoader = new
FXMLLoader(Objects.requireNonNull(HelloApplication.class.getResource("tela1.f
xml")));
        Scene scene = new Scene(fxmlLoader.load(), 600, 400); // Defina o
tamanho da janela

        // Obtém o controlador e passa o Stage para ele
        MainController controller = fxmlLoader.getController();
        if (controller != null) {
            controller.setStage(stage);
        }

        stage.setTitle("Gerenciador de Telas");
        stage.setScene(scene);
        stage.show();
    }

    public static void main(String[] args) {
        launch();
    }
}
```

8. Executando o Gerenciador de Telas

Agora é hora de testar sua aplicação com múltiplas telas!

1. No IntelliJ IDEA, clique com o botão direito no arquivo `HelloApplication.java`.
2. Selecione **"Run 'HelloApplication.main()'"** ou clique no botão de "Play" verde.

Você verá a "Tela 1" aparecer. Clique nos botões para navegar para "Tela 2" e "Tela 3", e vice-versa.

Considerações e Próximos Passos

Este gerenciador de telas é simples e direto. Para aplicações mais complexas, você pode considerar:

- **Gerenciador de Cenas Dedicado:** Para um controle mais robusto, você pode criar uma classe `SceneManager` que centralize o carregamento de cenas, o cache de controladores e a transição entre telas.
- **Passagem de Dados:** Como passar dados de uma tela para outra (por exemplo, um objeto de usuário, configurações). Isso geralmente envolve o acesso ao controlador da nova cena.
- **Animações de Transição:** Adicionar efeitos visuais ao mudar de uma tela para outra para uma experiência mais fluida.
- **Padrões de Projeto:** Explorar padrões como MVC (Model-View-Controller) ou MVVM (Model-View-ViewModel) para organizar melhor seu código à medida que a aplicação cresce.

Este tutorial te deu uma base sólida para começar a criar aplicações JavaFX com múltiplas telas. Sinta-se à vontade para experimentar e personalizar!